

OBIM-5: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:			
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES			
OBJETIVO GENERAL Y PARTICULARES DE LA ASIGNATURA:			
General: El alumno será capaz de utilizar las diferentes técnicas, algorítmicas y modelos como herramientas para resolver problemas de programación lineal, dinámica y de proyectos. Particulares: 1) Resolver problemas de modelos lineales aplicados en ingeniería para la toma de decisiones de acuerdo a la interpretación de resultados utilizando matrices y sistemas de ecuaciones. 2) Aplicar los métodos Gráfico, simplex y dual programación lineal para la optimización de recursos y entender las variables y restricciones que afectan el modelo. 3) Identificar y formular problemas de la teoría de colas en situaciones del entorno y aplicar la teoría de colas para analizar su desempeño y proponer mejoras. 4) Aplica las técnicas de optimización de redes para la solución de problemas de la vida real.			
Duración del ciclo: 24 SESIONES DE 2.5 HORAS	Horas totales con docente: 60 hrs	Horas totales independientes: 32 hrs	Instalaciones: SALA DE CÓMPUTO
CICLO, ÁREA O MÓDULO: OBLIGATORIO		CRÉDITOS: 6	CLAVE: OBIM-5
TEMAS Y SUBTEMAS:			
1. Fundamentos de investigación de operaciones 1.1. Orígenes de la investigación de operaciones. 1.2. Algoritmos y paquetes de investigación de operaciones. 1.3. Definición del problema y recolección de datos. 1.4. Formulación de un modelo matemático. 1.5. Obtención de soluciones a partir del modelo. 2. Modelos de programación lineal 2.1. Modelo de programación lineal 2.2. Supuestos de programación lineal 2.3. Construcción de modelos de programación lineal 2.4. Fundamentos del método simplex 3. Administración de proyectos e inventarios 3.1. Modelo general de inventario 3.2. Modelos estáticos de cantidad de pedido económico 3.3. Modelos dinámicos de cantidad de pedido económico 3.4. Modelo determinístico con revisión continua y periódica 3.5. Alcance y definición de modelo de redes 3.6. Algoritmo de árbol de mínima expansión 3.7. Representación en forma de red 3.8. Cálculo del método de la ruta crítica (CPM) 3.9. Formulación de programación lineal de CPM 3.10. Redes PERT 3.11. Aplicaciones de la ruta más corta. 4. Análisis de procesos de líneas de espera 4.1. Repaso de probabilidad básica 4.2. Cadenas de Markov 4.3. Clasificación de los estados de una cadena de Markov 4.4. Sistemas de colas 4.5. Elementos de un modelo de colas 4.6. Simulación de Monte Carlo			
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:			
El estudiante: • Maneja el concepto de programación lineal, su objetivo, así como plantear problemas utilizando este método y resolverlos mediante el método simplex.			

• Implementa un análisis de sensibilidad y dualidad para determinar los valores de los parámetros para los que la solución del modelo de programación lineal continúa siendo válida. • Resuelve modelos de programación lineal con restricción de números enteros para las variables de decisión. • Interpreta los modelos de redes, así como utilizarlos para resolver problemas de transporte. • Define el funcionamiento del modelo PERT y CPM y evalúa los principales modelos matemáticos para la administración de inventarios. • Interpreta el concepto de cadena de Markov y manipula los procesos de líneas de espera.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO CONDUCCIÓN DEL DOCENTE:
• Ejercicios: Práctica en problemas concretos vinculados con la temática de la materia. • Prácticas de laboratorio: Realización de ejercicios, simulaciones o experimentos para el adiestramiento y adquisición de habilidades y competencias, así como su evaluación. Dichas actividades estarán basadas en la temática. • Aprendizaje colaborativo: método educativo mediante el cual se busca unir los esfuerzos de los alumnos o de alumnos y profesores para, así trabajar juntos en la tarea de adquirir conocimiento, habilidades y competencias. • Solución de problemas: Dinámica participativa en la que el profesor expone a los integrantes del grupo una situación problemática a resolver a partir de criterios definidos por el profesor. • Caso práctico integral: Resolución de un caso que integre los conceptos teóricos revisados, con su aplicación en situaciones reales o ficticias.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTE:
• Lecturas dirigidas: Análisis crítico de lecturas relacionadas con la temática del curso para su posterior discusión y exposición de conclusiones. • Investigación y análisis documental: Acopio de información por parte del estudiante a través de la consulta, lectura, análisis y discusión de material escrito y electrónico de manera que le permita establecer nuevas relaciones con los contenidos de la clase y formular conclusiones. • Ejercicios: Práctica en problemas concretos vinculados con la temática de la materia. • Proyectos: Elaboración de propuestas de desarrollo y de solución de problemas. Los proyectos deberán ser guiados por el proceso de investigación alrededor de un tema propuesto por el alumno o el profesor, pero alineado al objetivo general de la materia.
MEDIOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
• Evaluación parcial (40 %) de la calificación final del curso. • Evaluación final (60%) de la calificación final del curso. La evaluación parcial y final estarán compuesta del siguiente medio de evaluación: • Tareas/ejercicios: 20% • Prácticas: 20% • Exposiciones: 10% • Proyecto final (avances para evaluación parcial): 50 %
RECURSOS Y MATERIALES
• Software (Excel, Solver, Minitab, R, etc) de propósito específico para la materia. • Computadora con acceso a internet. • Libros • Acervo bibliográfico científico y documental • Pizarrón • Diapositivas
BIBLIOGRAFÍA
1. Taha, H., Meza, G., Cruz, R., & González, V. (2017). Investigación de Operaciones. Pearson Educación, México. 2. Hillier, F. Lieberman, G. (2021). McGraw-Hill Interamericana de España S.L.; Edición 11 3. Hernández Gómez, F & Hernández Castillo, T. (2020). INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES: Teoría, Modelos y Problemas Aplicados. Editorial Académica Española. 4. Hidalgo Orellana, S. (2019). Investigación de operaciones: Un estudio de caso práctico resuelto con modelos de programación lineal, entera y multiobjetivo. Editorial Académica Española
REQUISITOS ACADÉMICOS DEL PERSONAL DOCENTE
Preferentemente académico con grado de Doctor en Ciencias, con perfil en matemáticas aplicadas o en área afín. Experiencia docente mínima de dos años.

